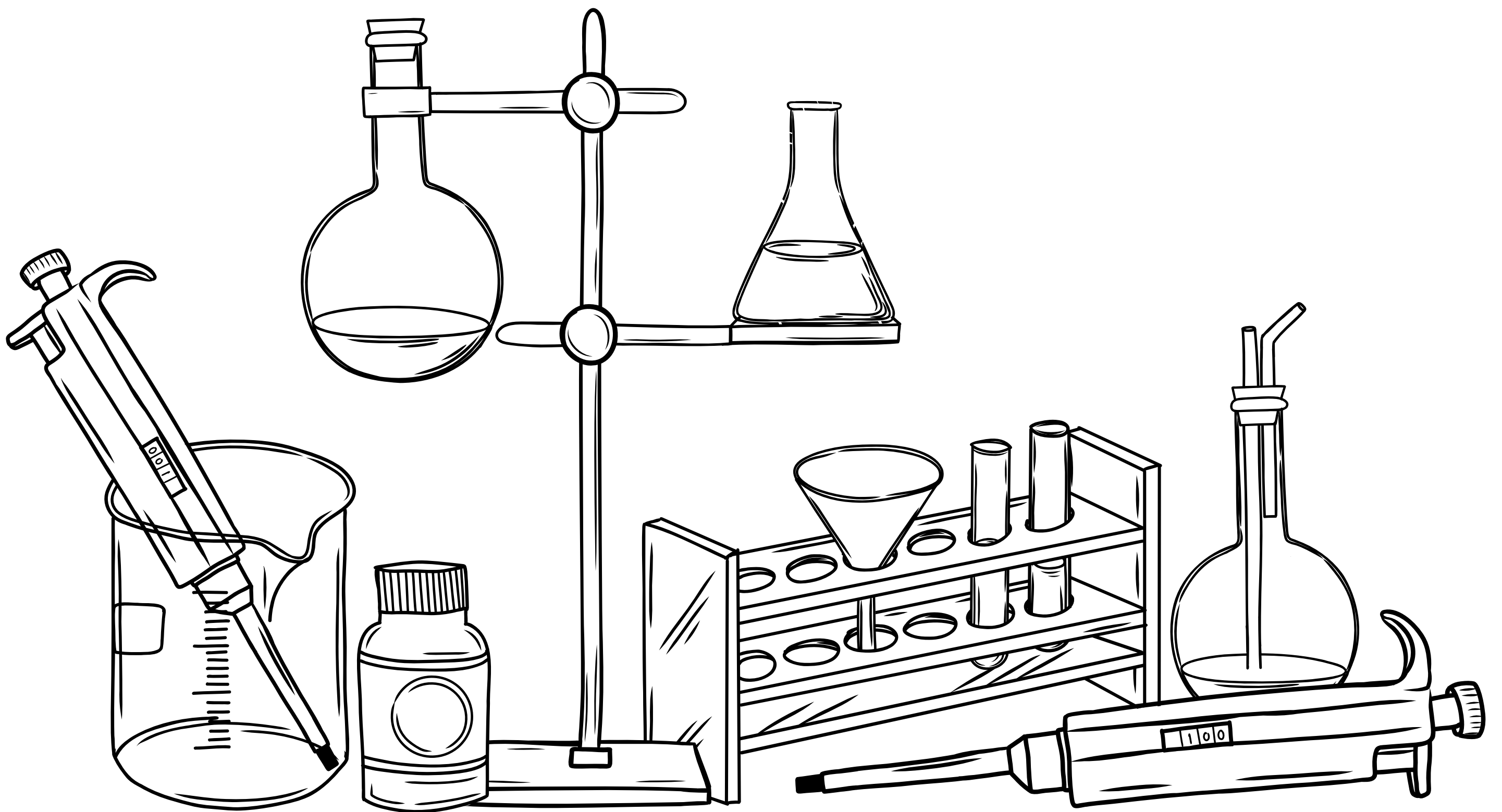
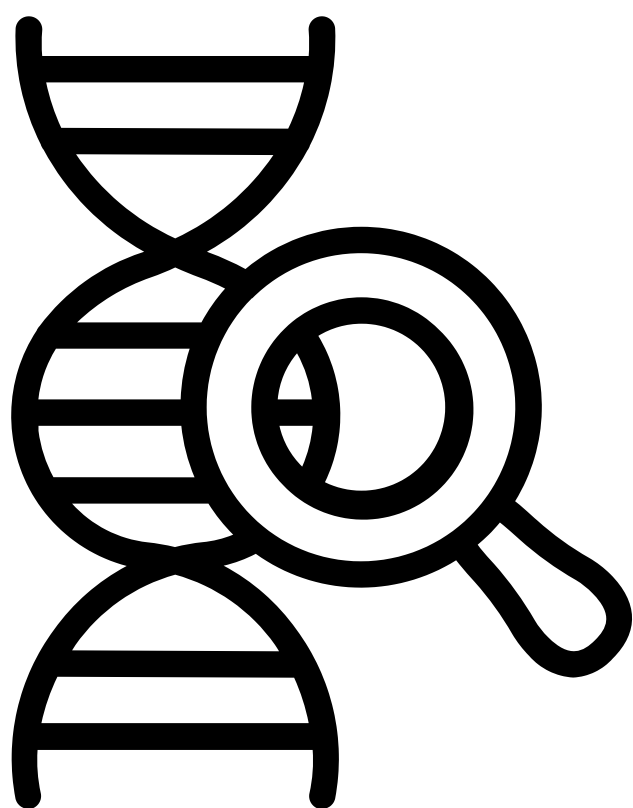


MISIÓN



CELULAR



**DEFENSA CONTRA LA
RESISTENCIA
ANTIMICROBIANA**

Dolor de garganta viral

Un adolescente presenta fiebre leve, congestión nasal y dolor de garganta. El test rápido para estreptococo fue negativo.

¿Qué deberías hacer?

a) Iniciar antibióticos

b) Reposo, líquidos y control

c) Aplicar vacunas



b) Reposo, líquidos y control



Justificación: Es una infección viral, los antibióticos no sirven en este caso.

Infección urinaria persistente

Paciente con infección urinaria tratada previamente. No mejoró con antibióticos comunes.

¿Qué se debe hacer antes de continuar?

a) Hacer un urocultivo

b) Cambiar antibiótico al azar

c) Terminar el tratamiento



a) Hacer un urocultivo



Justificación: Se debe identificar la bacteria y ver su resistencia antes de cambiar el tratamiento.

Uso inadecuado de antibióticos

Una paciente tomó antibióticos solo 3 días porque “se sintió mejor” y luego volvió a enfermar.

¿Qué ocurrió?

a) No era la bacteria correcta

b) Se generó resistencia

c) El medicamento estaba vencido

 **b) Se generó resistencia**

 **Justificación:** Al no completar el tratamiento, las bacterias más resistentes sobreviven.

Mecanismo celular afectado

Un antibiótico inhibe la síntesis de proteínas, y el paciente presenta daño celular en células que se dividen rápidamente.

¿Cuál de estos organelos es más probablemente afectado por ese antibiótico?

a) Lisosoma

b) Mitocondria

c) Ribosoma

 **c) Ribosoma**

 **Justificación:** Muchos antibióticos actúan sobre los ribosomas bacterianos, que son similares a los de nuestras mitocondrias.

Infección persistente por presión evolutiva

Un paciente con fibrosis quística ha recibido muchos ciclos de antibióticos. Ahora presenta infecciones recurrentes con bacterias muy resistentes.

¿Qué explica esta evolución?

a) Acumulación de células inmunes en el tejido

b) Adaptación del sistema inmunológico

c) Selección natural de cepas resistentes

 **c) Selección natural de cepas resistentes**

 **Justificación:** El uso repetido de antibióticos favorece la supervivencia de las bacterias más resistentes.

Tratamiento en animales y RAM

En una granja se usan antibióticos como preventivo, y luego se detectan bacterias resistentes en humanos que nunca los tomaron.

¿Qué ocurrió?

a) Contaminación cruzada directa

b) Transferencia de resistencia por cadena alimentaria

c) Inmunización indirecta

 **b) Transferencia de resistencia por cadena alimentaria**

 **Justificación:** El uso de antibióticos en animales puede seleccionar cepas resistentes que llegan al humano por carne, agua o contacto.

Mal uso del antibiótico de última línea

Se administra colistina (antibiótico de última línea) para una infección leve.

¿Qué problema ético y médico podría derivarse?

a) Favorecer RAM de alto nivel

b) Curación más rápida

c) Mejora preventiva de la inmunidad

 a) Favorecer RAM de alto nivel

 Justificación: Usar antibióticos potentes innecesariamente acelera la aparición de superbacterias.

Antibiótico inhibido por estructura celular

Un antibiótico que actúa sobre la pared celular no funciona contra una bacteria con membrana externa muy gruesa.

¿Qué estructura está impidiendo el efecto del antibiótico?

- a) Peptidoglicano**
- b) Cápsula externa**
- c) Pared de quitina**

 **b) Cápsula externa**

 **Justificación:** Las cápsulas o membranas externas pueden impedir que el antibiótico llegue al sitio de acción.

Paciente exige antibiótico por ansiedad

El paciente no está enfermo, pero exige un antibiótico “por si acaso”, pues viajará al extranjero.

¿Qué se debe hacer?

a) Recetarle para tranquilizarlo

b) Negarse educadamente y explicar por qué no corresponde

c) Derivarlo a otro médico

 Respuesta: b) Negarse educadamente

 Justificación: El uso innecesario de antibióticos por presión social es una de las causas de RAM.

Antibiótico que inhibe la síntesis proteica

Un antibiótico bloquea la función de los ribosomas en bacterias.

¿Qué consecuencia directa provoca?

a) Inhibición de la producción de proteínas esenciales

b) Interrupción de la replicación del ADN

c) Destrucción de la membrana celular

 Respuesta: a) Inhibición de la producción de proteínas esenciales

 Justificación: Los ribosomas son responsables de sintetizar proteínas; sin ellas, la célula no sobrevive.

Efecto del antibiótico en células humanas

Un antibiótico afecta los ribosomas bacterianos, pero también daña las mitocondrias humanas.

¿Por qué?

a) Porque comparten origen evolutivo

b) Porque ambos tienen una doble membrana

c) Porque están en el mismo lugar de la célula

 Respuesta: a) Porque comparten origen evolutivo

 Justificación: Las mitocondrias tienen ribosomas similares a los bacterianos, debido a su origen endosimbiótico.

Daño al aparato de Golgi

Un compuesto daña el aparato de Golgi en una célula eucarionte.

¿Qué función se ve más afectada?

a) La digestión intracelular

b) El empaquetamiento y envío de proteínas

c) La síntesis de ADN

 Respuesta: b) El empaquetamiento y envío de proteínas

 Justificación: El aparato de Golgi modifica y distribuye proteínas hacia su destino.

Inhibidor de mitocondrias

Una toxina bloquea la función de la mitocondria.

¿Qué efecto tendría sobre una célula humana?

a) Deficiencia en la producción de energía (ATP)

b) Aumento en la síntesis proteica

c) Mejora en el transporte celular

 Respuesta: a) Deficiencia energética

 Justificación: La mitocondria es la central energética de la célula; sin ella, no hay ATP suficiente.